

金川硫化铜镍矿床成矿模式

汤中立

(甘肃省地质矿产局)

提 要 金川矿床产出于过渡区,位于中朝地块西南部阿拉善边缘隆起上,含矿岩体是多期上侵贯入形成的,时代为1509~1526Ma。

导源于地幔深部富硫的铁质超基性岩浆,沿超壳深断裂上侵到达地壳岩浆房。注入岩浆房的岩浆在橄榄石结晶温度的区间内,发生熔离作用和橄榄石结晶作用,按重力效应在岩浆房中自下而上先后形成了矿浆、富矿岩浆、含矿岩浆和岩浆的分层格局。随着温度下降,在构造应力脉动式驱动下,岩浆房中自上而下按岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的顺序,先后分别沿相同通道上侵、贯入于现存空间成岩成矿、每次上侵、贯入的浆体都沿着前次浆体的下侧部和根部定位。

整个成矿过程由岩浆房中的深部熔离、橄榄石结晶和重力分层作用→第一期次岩浆上侵→第二期次含矿岩浆上侵→第三期次富矿岩浆贯入→晚期矿浆贯入→接触交代成矿→热液叠加成矿,构成一个完整的硫化铜、镍矿床的成矿模式和时空分布系列。

关键词 过渡区 深部熔离 多期次上侵贯入 热液叠加 成矿模式

金川硫化铜镍矿床以规模大、有益组分多而著名于世。矿床成因前人曾发表过不少至今看来仍不失有价值的论文^[1,2,3]。但对矿床成因的整体认识,特别是岩浆深部熔离的全过程方面,还嫌不足。本文在前人成果的基础上,通过对矿床地球化学以及有关物理化学条件的研究,着重对成矿环境、岩浆深部熔离的机制以及成矿的全过程进行系统的讨论,并提出矿床的成矿模式。

1 区域地质概况

中国已知岩浆铜镍硫化矿床分布于3类地区:地块内部区、过渡区和地槽内部区^[1]。地块内部区和地槽内部区的矿床较少,规模亦小,多数矿床包括一些规模巨大的矿床都产于过渡区。过渡区是指地块与其边缘地槽之间的过渡地带,包括地块边缘的线型隆起和其外侧地槽的边部。

金川矿床就产于这样的过渡区,位于中朝地块西南部的阿拉善边缘隆起上,以北是地块内部区,以南是祁连褶皱系的走廊过渡带。

区内主要地层为前寒武系,在山前凹陷或山间盆地中分布着少量与山势走向相一致的

收稿日期:1989年10月15日

晚古生代、中生代地层。前寒武系的下元古界呈北西向带状分布于边缘隆起的北部，由下部白家咀子组和上部塔马子沟组组成。白家咀子组包含角砾-均质混合岩、黑云母斜长片麻岩、大理岩、条痕-均质混合岩、绿泥石英片岩等；塔马子沟组主要为含云母石英片岩、泥灰质片岩、黑云母片麻岩、绿泥石英片岩、不纯大理岩等。两组之间为不整合或假整合接触。侵入塔马子沟组的白色伟晶花岗岩之钾-氩同位素年龄为 1719Ma。上元古界分布广泛，与下元古界展布方向基本一致，呈北西至北西西向，由下部墩子沟群（相当蓟县系）和上部孩母山群（相当震旦系）组成，主要为一套属海进层序的滨海-浅海相碎屑岩-碳酸盐建造。上、下元古界之间为角度不整合关系，下元古界为倾向南西的单斜构造，上元古界为复式背斜。区域构造方向西部呈北西向，东部呈近东西向，线状构造发育，边缘隆起两侧皆有深断裂发育，两者相向产出，倾角 60~70°，由于深断裂附近次级断裂发育，形成了两个深断裂带。金川岩体即沿北侧深断裂的次级断裂侵入于下元古界白家咀子组变质岩系中。岩体的钾-氩同位素年龄为 1509~1526Ma。

2 含矿岩体地质

2.1 岩体规模与产状

侵入白家咀子组中的含矿超镁铁岩体以不整合关系与片麻岩、大理岩、条带均质混合岩直接接触，全长约 6500m，宽数十米至五百余米，两端被第四系覆盖，出露长 4500 余米，面积约 1.34km²。岩体总走向为 50°，倾向南西，倾角 50~80°，呈不规则岩墙状。由于北东东向扭性断层的影响，岩体被分割为 4 段，由西向东编序为Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ矿区（图 1）。

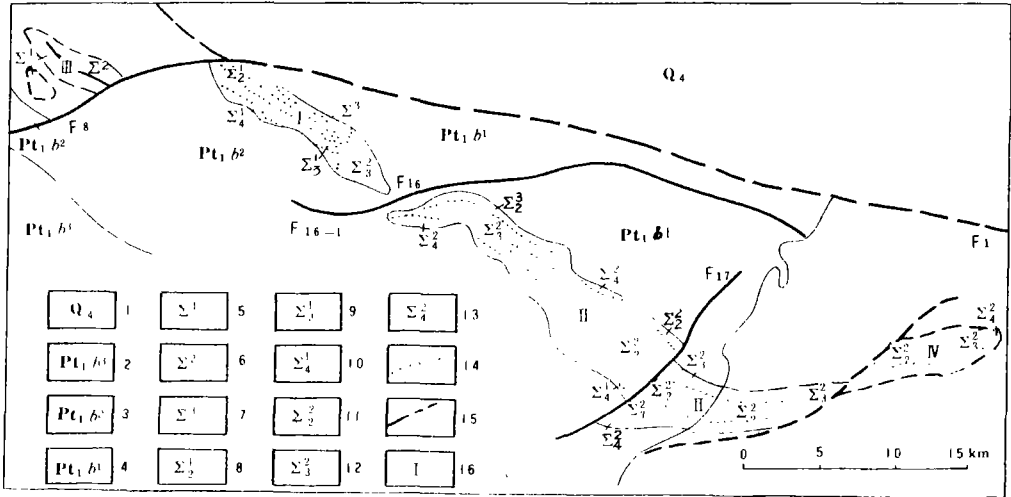


图 1 金川岩体地质略图

Fig.1 Geological schematic map of the Jinchuan ore district

1—第四系；2—下元古界白家咀子组第三岩性段；3—下元古界白家咀子组第二岩性段；4—下元古界白家咀子组第一岩性段；5—中细粒结构岩相；6—中粗粒结构岩相；7—中粒结构岩相；8—中细粒含二辉橄辉岩；9—中细粒二辉橄辉岩；10—中细粒橄辉二辉岩；11—中粗粒含二辉橄辉岩；12—中粗粒二辉橄辉岩；13—中粗粒橄辉二辉岩；14—侵入体岩相界线；15—实测、推测断层；16—矿区编号

I 矿区岩体出露长 1500 多米, 西段宽达 320m, 向东逐渐变窄, 宽仅 20 余米, 延深达 700m 以上, 倾角一般较陡, 达 $70^{\circ}\sim 80^{\circ}$, 向北西侧伏。

II 矿区岩体长 3000 余米, 西部出露地表, 东端隐伏于第四系之下。由西向东岩体逐渐变宽, F_{17} 附近最宽达 530m 左右, 再向东又趋于收缩。总的走向为 50° 左右, 倾向南西, 倾角 $50^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 之间, 西部较陡, 东部较缓。

III 矿区岩体位于西段, 受 F_3 断层影响, 相对 I 矿区岩体向南西推移 900 余米, 全部隐伏于第四系之下, 埋深 40~50m, 长约 500 余米, 东宽西窄以致尖灭, 东段延深 600 多米尚未尖灭, 西段延深 200m 左右即呈楔形尖灭。岩体倾角 $60^{\circ}\sim 70^{\circ}$, 局部达 70° 以上。

IV 矿区岩体位于最东端, 长约 1300m。除西段岩体隐没于混合岩中外, 其余均被第四系覆盖, 覆盖厚度 60~140m。岩体走向偏转较大, 呈 80° , 倾向南西, 倾角较其余各区均缓, 一般在 $50^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 之间。岩体呈不规则透镜状, 东延和深延呈分叉尖灭。岩体最宽 230 多米, 延深 400~600m。

一般说来, 岩体形态与控岩断裂的性质关系密切。以扭性断裂为主的地段, 岩体延深较大, 呈板状; 以张性断裂为主的地段, 岩体延深较小, 呈楔形、漏斗形。前者分异程度差, 后者分异程度好, 岩相发育较齐全。

2.2 岩 相

金川含矿岩体为一复式侵入体, 是岩浆多期次上侵形成的。从目前掌握的证据看, 至少有三期次的岩浆上侵, 表现为 3 种不同的粒度相。其中中细粒相代表了第一期上侵岩浆形成的岩石, 中粗粒相为第二期岩浆上侵的产物, 中粒相则形成于第三期岩浆的上侵。3 种粒度相不同期次侵入的证据是明显的, 岩相之间界线清楚, 呈突变接触关系, 中粗粒岩石位于中细粒岩石之下, 接触带常存在着数厘米至数十米的破碎带或后期脉岩充填, 接触界线附近两种粒度岩石不仅橄榄石晶粒直径具明显差异, 而且金属硫化物的粒度和相对含量亦有所不同, 表明中粗粒相岩石晚于中细粒相上侵成岩的特点。而中粒相岩石又常见受中粗粒相构造裂隙的控制 (图 2), 接触带中粗粒相岩石具有蚀变, 可见中粒相岩石是 3 种粒度相中上侵最晚的。应该指出, 赋存于中粒相根部的晚期贯入金属硫化物块状矿石, 无疑是一种还要晚于中粒相岩石上侵的岩浆贯入。

不同粒度相的发育程度是不同的 (表

1), 第一期中细粒岩相主要分布于 I、III 矿区的中上部 (南西侧), 向东南即渐渐尖灭, 没有超过 F_{16} 断层 (图 1); 第二期中粗粒岩相分布于 I、III 矿区岩体的中下部 (北东侧), 向东南逐渐变宽, 到 II、IV 矿区即呈主体分布岩相; 第三期中粒岩相, 主要发育于 I、II 矿区中粗粒岩相的下侧部, 显然反映了岩浆深部演化分期次上侵的特点。

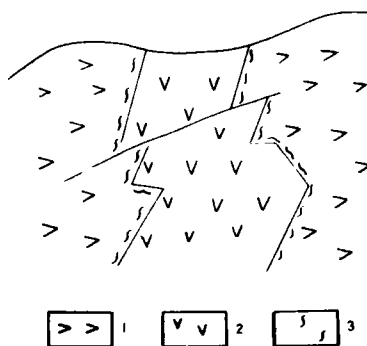


图 2 I 矿区露天矿采场西坡素描图
Fig.2 Sketch map of the western slope in the strip mine of ore district I

1—中粗粒相二辉橄榄岩; 2—中粒相纯橄橄榄岩;
3—滑石菱镁绿泥石化片岩

表 1 金川岩体各期岩相发育情况表

Table 1 Lithofacies development of the Jinchuan intrusion in various stage

成 期	岩 次	岩 相			占岩体体积百分比 (%)		含矿率 (%)
		粒级	粒度(mm)	岩石类型			
第一期	中—细		0.025~5.103 平均 1.406	二辉橄榄岩 橄榄二辉岩	24.5 0.8	25.3	35.8
第二期	中—粗		0.510~6.338 平均 2.593	二辉橄榄岩 斜长二辉橄榄岩 橄榄二辉岩 二辉岩	49.2 9.9 7.5 1.0	67.6	50.6
第三期	中		0.168~5.200 平均 1.686	纯橄榄岩	5.6	5.6	100

2.3 岩石类型

同一粒度相中不同岩石类型之间呈渐变过渡关系,反映了岩浆结晶分异的特点。除中粒岩相均由纯橄榄岩构成外,中细粒、中粗粒岩相中各种岩石类型均呈同心壳状分布,基性程度高的岩石类型分布在中心,向外依次基性程度降低。岩石类型主要为二辉橄榄岩,与岩体平均岩石化学成分的结论一致。

各类岩石的造岩矿物主要为橄榄石、单斜辉石、斜方辉石及斜长石。橄榄石主要为贵橄榄石,少量镁橄榄石。具包橄结构和嵌晶结构,显然是熔浆中最早结晶的造岩矿物,采用超镁铁岩中橄榄石形成温度计算公式计算^[4],橄榄石开始结晶的温度(全熔温度)约为1700℃,结束结晶的温度在1400℃左右。代表了深部熔离的温度区间。斜方辉石主要为古铜辉石,含量较单斜辉石少,与橄榄石呈同消长关系,温度计算^[5,6],辉石的结晶温度可能在1200~1000℃左右。斜长石属拉长石,有时呈橄榄石嵌晶出现,与辉石少见这种关系,推测结晶时间与辉石大体相当。采用A. M. Kudo提出的斜长石地质温度计^[7],计算斜长石的结晶温度介于1291~708℃之间,与上述结论基本一致。斜长石结晶温度计算 P_{H_2O} 在1kb到5kb之间,根据岩体侵入的下元古界白家咀子组的上覆地层厚度约10km,推测岩体侵入深度当在10~15km。

3 矿床地质特征

3.1 矿体类型及矿石特征

矿床中数百个矿体,按成矿阶段可分为3期,即岩浆期、气化热液期和热液期。热液期成矿作用主要对先成岩浆期矿体进行改造、叠加,除改变原来矿体结构和成分形成变海绵晶铁状矿石,以及对伴生贵金属的富集起特别重要作用外,一般不单独构成矿体。岩浆期是最为主要的成矿阶段,形成的矿体按成因可分为就地熔离型、深部熔离—贯入型和晚期贯入型3类矿体。气化热液期成矿作用主要形成接触交代矿体。

岩浆期的矿体类型与岩浆演化、侵入的先后密切相关。就地熔离型矿体主要存在于第一期、第二期上侵的中细粒相和中粗粒相中,两种不同粒度相中的矿体特点有所差异,前者主要形成以星点状矿石为特征的上悬贫矿体,后者则是一种与深部熔离型矿体并存的、局部形成似海绵晶铁状矿石的就地熔离型矿体。矿体与围岩呈渐变过渡关系。深部熔离—

贯入型矿体则主要赋存于第二期中粗粒相的二辉橄榄岩中和直接由第三期中粒相构成, 矿体规模巨大, 是最重要的矿体类型, 以海绵晶铁状矿石为主, 赋存于岩体底部或根部, 分布不受分异岩相的控制, 穿插先期形成的各种岩相。晚期贯入型矿体, 仅存在于深部熔离-贯入型矿体中或岩体根部的接触带, 呈不规则扁豆状、脉状产出, 形态受构造裂隙控制, 以块状矿石为主, 显然系一种晚于第三期中粒相纯橄岩的上侵, 直接由矿浆贯入形成的矿体。而接触交代矿体, 则主要与紧依的岩浆型矿体有关, 产出部位多紧靠含矿岩体, 矿石贫、富与含矿岩体的距离远、近有关。产状同围岩一致, 矿石类型主要为稀疏浸染状和稠密浸染状矿石。

矿石中金属硫化物主要为磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿, 不同类型矿体中三者之比不同, 就地熔离型矿体为 5.9:5.6:1, 深部熔离-贯入型矿体为 4.8:2.6:1, 晚期贯入型矿体为 4.3:1:1, 接触交代型矿体为 1.2:0.7:1。按照一般成矿原理, 先成矿石铜矿物含量相对镍矿物含量比后成矿石应低, 上述岩浆型矿体的矿物含量比值得出的成矿顺序结论, 正好与野外地质观察的认识相左。显然, 它是由于深部熔离作用, 硫化物液态下的分离顺序与矿体形成先后相反所致。

金属硫化物的形成物理化学条件, 根据矿石结构构造分析, 其熔离当是稍早或与橄榄石结晶同时发生的, 可能持续到辉石甚至斜长石的晶出, 因此其熔离温度应在 1700~1000℃ 左右。而各种金属硫化物分解晶出温度则在 550~350℃ 之间^[8], 热液叠加型的磁黄铁矿-黄铜矿平衡温度据硫同位素温度计算为 339~189℃。可见, 金属硫化物从开始熔离到结晶结束, 其温度区间比造岩矿物要大得多。

3.2 矿床地球化学

矿床中各类矿石金属硫化物同位素测定结果, $\delta^{34}\text{S}$ 变化于 -2.6~+3.07‰ (图 3), 与陨石硫相近, 表明其硫源来自地幔, 属深源原生硫, 成矿物质应来源于地幔岩浆源。

由表 2 可见, 从岩浆期矿石(星点状矿石、海绵晶铁状矿石、块状矿石)→接触交代矿石(稀疏浸染状矿石、稠密浸染状矿石)→热液叠加矿石(变海绵晶铁状矿石), $\text{Cu}/\text{Ni}+\text{Cu}$, $\text{Pt}/\text{Pt}+\text{Pd}$ 的比值逐渐增大, 而 $\text{Os}+\text{Ir}+\text{Ru}+\text{Rh}/\Sigma\text{Pt}$ 和 S/Se 比值则逐渐降低; 单就岩浆期的几种矿石而言, 从块状矿石→海绵晶铁状矿石→星点状矿石, $\text{Cu}/\text{Ni}+\text{Cu}$, $\text{Pt}/\text{Pt}+\text{Pd}$ 比值依次增大, 而 $\text{Os}+\text{Ir}+\text{Ru}+\text{Rh}/\Sigma\text{Pt}$ 和 S/Se 则依次降低。综上所述, 根据一般地球化学原理, 这些比值所揭示的成矿演化顺序, 各类矿石形成的先后次序应为块状矿石→海绵晶铁状矿石→星点状矿石→接触交代型矿石→热液叠加矿石。这与我们前述地质观察的结论, 除气化热液期接触交代型矿石、热液期热液叠加型矿石的形成基本一致外, 岩浆期的 3 种类型矿石却正好相反。它的最好解释, 只能是深部熔离作用和重力分异机制造成的与上侵顺序相反的分层格局。事实上, 硫含量的多寡也说明了这

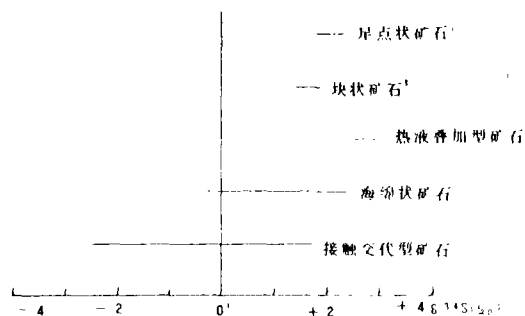


图 3 金川矿床不同类型矿石 $\delta^{34}\text{S}$ 值分布图

Fig.3 Distribution map of $\delta^{34}\text{S}$ values in various ores of the Jinchuan deposit

种结论。

表 2 矿石中元素丰度表

Table 2 The abundances of the elements for the various ores

项 目		星点状矿石	海绵晶铁状矿石	块状矿石	稀疏浸染状矿石	稠密浸染状矿石	变海绵晶铁状矿石
Ni	(%)	0.56	1.83	4.91	0.52	1.84	1.88
Cu		0.32	0.59	1.68	0.39	1.48	2.54
S		2.70	8.17	31.31	2.20	9.49	7.00
Se		0.0007	0.002	0.0077	0.0007	0.0025	0.0054
Pt	(ppm)	0.05	0.04	0.06	0.06	0.16	1.87
Pd		0.04	0.04	0.07	0.04	0.07	0.35
Os		0.006	0.01	0.031	0.005	0.025	<0.005
Ir		0.005	0.007	0.020	0.004	0.020	0.0033
Ru		0.005	0.01	0.027	0.005	0.023	<0.005
Rh		0.002	0.004	0.010	0.002	0.009	0.005
Cu / Ni+Cu		0.36	0.33	0.25	0.43	0.45	0.57
Pt / Pt+Pd		0.55	0.50	0.46	0.60	0.69	0.84
S / Se		3857	4085	4066	3143	3796	1296
Os+Ir+Ru+Rh / $\sum_{Pt}^{\bullet}$		0.166	0.316	0.403	0.137	0.25	<0.008

* : $\sum Pt = Pt + Pd + Os + Ir + Ru + Rh$

4 矿床成矿模式

4.1 描述模式

综上所述，矿床描述模式可归结为：

(1) 矿床产出于过渡区，位于中朝地块西南部阿拉善边缘隆起上。含矿岩体是沿中朝地块西南边缘的超壳深断裂侵位于下元古界白家咀子组变质岩系中。岩体时代 1509～1526Ma。

(2) 含矿岩体的规模不大（面积约 1.34km²），呈不规则陡倾斜岩墙状产出，是一个全部由超镁铁岩组成的，独立产出的超基性岩体。

(3) 岩体各岩相的造岩矿物主要为贵橄榄石、古铜辉石、顽透辉石和拉长石。整个岩体平均化学成分相当二辉橄榄岩。镁铁比值（M / F）为 3.02～5.22，母岩浆属铁质超基性岩浆。

(4) 整个含矿岩体是由硅酸盐岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆沿相同通道分 4 期先后上侵、贯入现存空间而形成。第一期硅酸盐岩浆中仅控制了少量星点状矿体，呈悬浮状小透镜体分布于西段岩体的中上部；第二期含矿岩浆中形成厚大的似层状和透镜状、星点状矿体，主要分布于岩体的中部到中下部，镍、铜储量占全矿区的 10%以上，是主要成矿期之一；第三期富矿岩浆贯入后，全部形成海绵晶铁状矿体，呈巨大的透镜体分布于岩体的下侧部，镍、铜储量占全矿区的 85%左右，是成矿的高潮期；第四期，即矿浆贯入

海绵晶铁状矿体的底部和根部裂隙中, 较少情况下贯入其顶部和上、下盘围岩中, 呈脉状、扁豆状或囊状, 全部由块状矿石组成, 镍、铜储量占全矿区的 1% 左右。此外在靠近岩体接触带的底盘和顶盘围岩中, 或在岩体内部的围岩捕虏体中, 发育有接触交代型矿体, 其镍、铜储量占全矿区的 1~2%; 还有一期热液叠加形成的矿体, 主要产于原海绵晶铁状矿体中, 个别产于星点状矿体中。此类矿体以富含 Cu, Pt, Pd, Au, Ag, Se 为特征。

(5) 矿床各个阶段形成的各类矿石硫同位素成分变化很小, 与陨石硫相近, 说明矿质来源于地幔。

(6) 整个岩体平均含镍 0.42%、铜 0.23%、硫 1.74%, 远超过一般超基性岩的克拉克值; 岩体中矿体的总体积约占 43.17%, 具明显的贯入标志和特征的海绵晶铁状富矿体, 就是一期富矿岩浆上侵到现存空间的产物等。所有这些特征, 都说明含矿岩体主要不是就地熔离形成的, 而是经过深部熔离和分异作用, 矿质得到极大富集的那部分岩浆上侵入形成的。

(7) 各类矿石中的 $Cu/Ni+Cu$, $Pt/Pt+Pd$ 和 $Os+Ir+Ru+Rn/\Sigma Pt$, S/Se 比值的演变, 说明矿石形成的熔离、分异作用顺序为块状矿石→海绵晶铁状矿石→星点状矿石→接触交代型矿石→变海绵晶铁状矿石。前 3 种矿石的顺序与它们贯入现有空间的次序刚好相反, 因此推断这种顺序反映了深部熔离作用的机制。

4.2 矿床成因模式

依据上列描述, 结合成岩成矿物理化学条件, 其成因模式为:

(1) 导源于地幔深部富硫的铁质超基性岩浆, 沿超壳深断裂上侵到达地壳深部岩浆房(图 4), 岩浆房深度在 15km 以下与地幔之间。注入岩浆房的硅酸盐岩浆其容积, 从现存岩体镍、铜平均含量很高出发, 至少应是现存岩体的几倍。原始岩浆 Ni, Cu, S 平均含量比现存岩体肯定是低的。

(2) 由于地壳的温度、压力较地幔低, 岩浆注入岩浆房之后, 在 1700~1400℃ 范围内, 发生熔离作用和橄榄石的结晶分异作用。先熔离出来的硫化物熔体, 因重力场效应沉聚于岩浆房底部。大量晶出的橄榄石则沉聚于底层硫化物熔融层之上, 较后熔离的硫化物熔融体下沉并被封存于橄榄石晶间, 呈海绵状层。还有部分更后熔出的硫化物液滴和晶出的橄榄石就可能悬浮于上部岩浆中。这样在岩浆房中就自上而下形成了岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的分层格局(图 4)。

(3) 当温度达 1400~1200℃ 区间内, 除橄榄石外, 其它造岩矿物尚未晶出, 硫化物也还保持熔体状态, 在构造应力脉动式作用驱动下, 岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆先后分别沿同一通道上侵、贯入于深 10~15km 的现存空间成岩成矿。先侵入的岩浆到达的部位较高或距岩浆房较远, 当先侵入的岩浆尚未完全凝固的情况下, 又有后续岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的先后多次上侵到达现存空间, 每次侵入都沿着前次侵入的岩浆体的下侧部定位。原因可能有二: 其一是由于这一部位散热慢、冷凝晚, 属软弱地带; 其二是这一部位的某些地段虽已冷凝, 但次生构造裂隙发育, 亦有利于后期岩、矿浆的侵入定位。对现存空间而言, 先侵入的岩浆和含矿岩浆, 在侵位之后, 温度随之下降到 1200℃ 以下, 发生就地熔离作用和结晶分异作用。辉石、斜长石等先后均晶出, 由深部带来的硫化物液滴以及就地熔离出来的硫化物液滴就被封存在橄榄石和后结晶的这些矿物的晶间,

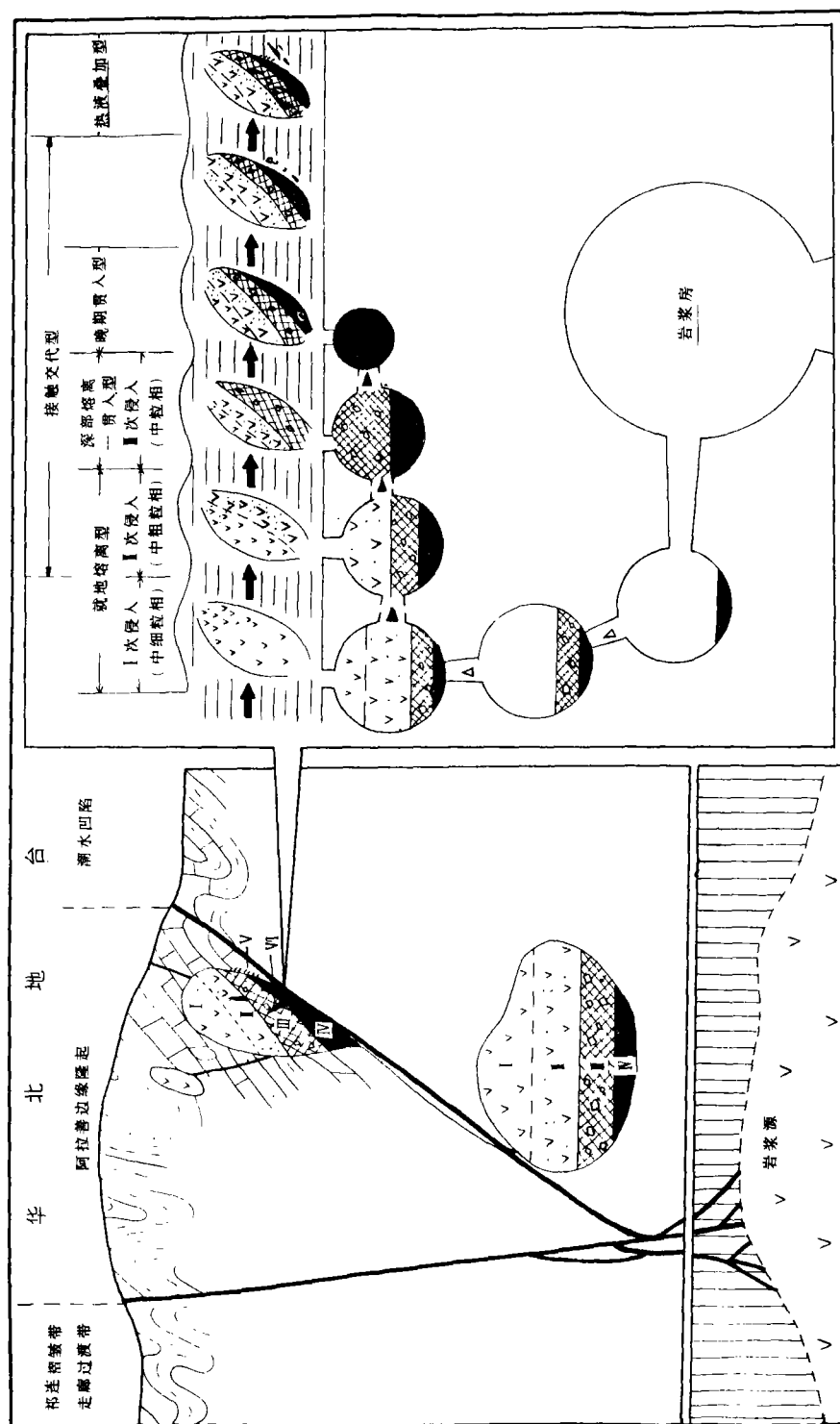


图 4 成矿模式示意图

Fig.4 Sketch map showing the mineralogical model

I—硅酸盐岩浆, II—含矿(硫化物)岩浆, III—富矿岩浆, IV—矿浆, V—接触交代矿化, VI—热液叠加矿化

形成星点状矿石并构成悬浮状和似层状的矿体。

(4) 含矿岩浆、富矿岩浆或矿浆侵入现存空间之后, 温度下降、压力相对减低, 岩体中气液增加, 当气液聚集到一定程度之后, 一方面使先已结晶的橄榄石、辉石发生蛇纹石化、闪石化、绿泥石化等自变质作用; 另一方面驱动尚处于熔融状态的硫化物与接触带的围岩或围岩捕虏体发生渗滤、扩散和交代作用, 形成接触交代型矿体, 同时使围岩(主要为碳酸盐岩)矽卡岩化, 估计温度为 $480\sim 600^{\circ}\text{C}$ 。由于矿质来自岩体内部的硫化物熔体, 因此, 矿石的金属矿物组合与岩浆期各类矿石无甚差别, 只是铜矿物含量相对有所增加。

(5) 随着气液进一步聚集, 矿液在其中比重增大, 温度下降至 $189\sim 339^{\circ}\text{C}$, 在构造应力的驱动下, 沿着海绵晶铁状矿体和星点状矿体的局部构造软弱带, 热液叠加成矿。这期成矿作用的影响一方面使原来的海绵晶铁状矿石变为星云状、云雾状、毛毡状构造, 造岩矿物强烈蛇纹石化等; 另一方面在金属矿物中, 铜矿物显著增多, 尤以方黄铜矿含量增高为特点, 铜矿物约占硫化物量的 $1/2$ 。Pt, Pd, Au, Ag, Se 的丰度显著增大, 形成独立矿物或以类质同象形式存在。总之, 这期成矿作用以 Cu, Pt, Pd, Au, Ag, Se 这一元素组合的叠加富集为特色。

(6) 含矿岩体大体是在 1500Ma 左右时上侵贯入现存空间成岩成矿。此后, 本区历经漫长的地史发展时期, 总体上表现为地壳抬升隆起, 经受剥蚀, 到新生代之后, 含矿岩体暴露地面, 西段矿体较浅, 暴露地表后经历了氧化作用, 形成 Cu-Ni 硫化矿床氧化带, 东段矿体较深, 一直未出露, 至今仍深埋于 300m 以下。

参 考 文 献

- 1 汤中立, 任端进. 中国硫化镍矿床类型及成矿模式. 地质学报, 1987, 61 (4) : 35
- 2 汤中立等. 中国镍矿床, 见: 中国矿床 (上册). 北京: 地质出版社, 1989
- 3 贾恩环. 金川铜-镍硫化物矿床成矿模式和成矿系列. 地质论评, 1986, 32 (3) :
- 4 夏林圻. 橄榄石地质温度计. 中国地质科学院院报西安地质矿产研究所分刊, 19
- 5 中国科学院地球化学研究所. 中国含铂地质体铂族元素地球化学及铂族矿物. 4
- 6 Hakli TA. and Wright TL. The fractionation of nickel between olivine and augite as a geothermometer. Geochim et Cosmochim. Acta, 1976, 31
- 7 Kudo AM and Weill DF. An igneous plagioclase thermometer. Contrib Mineral Petrol, 1970, 25
- 8 陈光远等. 成因矿物学与找矿矿物学. 重庆: 重庆出版社, 1987, 368

MINEROGENETIC MODEL OF THE JINCHUAN COPPER AND NICKEL SULFIDE DEPOSIT

Tang Zhongli

(Geology and Mineral Resources Bureau of Gansu Province)

Abstract

The Jinchuan deposit occurs in transitional regions. It is located in the Alashan uplift belt on the southwestern margin of the Sino-Korean landmass. The ore-bearing rock bodies have been formed by intrusions and injections of magmas for many times. Its isotopic ages is 1509~1526 Ma.

The sulfur-rich ferruginous ultrabasic magma derived from the deep-seated mantle was intruded in the magma chamber of the deep levels of the crust along the ultracrustal fault. The magma underwent liquid unmixing and olivine crystallization in the magma chamber between the liquidus line temperature and the solidus line temperature. Due to gravity effect, the early-separated liquid (unmixed sulphide melt) was then localized in the lower part, while the later-separated liquid (unmixed sulfide melt) together with the crystallized olivine were localized in the upper part, forming the stratified sulfide ore magma, sulfide-rich magma, sulfide-bearing magma and silicate magma upward in the magma chamber. As the temperature fell down, in process of the normal stress, these four types of magma ascended separately and successively along the same channelway downward, and finally were consolidated at the present place. In every time, the injected and intruded magma was emplaced on the lower side or on the roof of the former magma bodies. The good growth of the sulfide-rich and crystal olivine-bearing magma and its orebody-forming injection indicate the main metallogenetic stage and minerogenetic climax stage.

The whole metallogenetic processes: deep-seated magmatic liquid unmixing, crystallization of olivines and stratified action by gravity → the first stage silicate magma ascending → the second stage sulfide-bearing magma ascending → the third stage sulfide-rich magma injecting → late sulfide ore magma injecting → metasomatic minerogenesis by contact → superimposed hydrotogenesis, constitute an integrated minerogenetic model of copper-nickel sulfide deposit and also a series of the temporal and spatial distribution.

Key words: transition regions, deep-seated magmatic liquid unmixing, intrusion and injection for many times, hydrotogenesis superposition, minerogenetic model